

- 回顾: ① domain 是一个非 $\{0_R\}$ commutative ring, 其中不存在能乘出 0_R 的非 0 元.
- ② field 是 $\forall$ 非 0 元有 x^{-1} 的 commutative ring
即: $\div$ 是 well-defined 的
field 一定是 domain, finite domain 一定是 field.
- ③ the ring of $n \times n$ matrix over $R: M_n(R)$
- ④ homomorphism def: preserves $\left\{ \frac{1}{x} \right\}$.
- ⑤ subring: (1) $S \subseteq R$; (2) closed under $+, \times$
(3) same $0, 1$ (即 $0_R, 1_R \in S$)

Def ① Polynomial Ring (over R)

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid \forall a_i \in R, n \in \mathbb{N}\}$$

为一个 polynomial ring over R

此外的大通常 R , 是一个未知的量 (但是 x, a_i 都同属于某些更大的 ring 使得 $a_i x^i$ well-defined)

下面有个更正式的 Thm clarifying $x \nearrow$

注意到: 定义下 non-0 const polynomial 的 degree 为 0
而 $f(x) = 0_R$ 没有 degree! 因为 $a_n \neq 0_R$ 未定义.

Thm ② 4.2

若 R 为一个 domain,

$f(x), g(x)$ 为 R 上的非 0 polynomial

$$\Rightarrow \deg[f(x)g(x)] = \deg f(x) + \deg g(x)$$

Corollary ③ 4.3

R 为 domain $\Rightarrow R[x]$ 也为 domain

Corollary ④ 4.4

若 R 为任意 ring

(推广)

$f(x), g(x)$ 为 R 上的非 0 polynomial

$$\Rightarrow \deg[f(x)g(x)] \leq \deg f(x) + \deg g(x)$$

Thm ① 4.1

若 R 为一个 ring, 那么一定 $\exists$ ring T 使 R 为 T 的一个 subring, 且有 $x \in T$ (一般 $x \notin R$) 使:

- (1) $\forall a \in R, xa = ax$ (首先是 well defined 其次 commutative)
- (2) $R[x]$ 作为 R 的 super set, 也是 T 的 subring
- (3) The representation of elements of $R[x]$ 是 unique 的, 即:

$$\text{若 } a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

且 $n \leq m$

则 1 到 n 上, $a_i = b_i$; n 之后直到 m , $b_i = 0$.

$$(4) a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0_R \text{ iff 所有 } a_i = 0_R$$

Def ② Degree of $f(x)$

最高次 coefficient

let $f(x) \in R[x]$ with $a_n \neq 0_R$
($= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$)

- (1) a_n 被称为 $f(x)$ 的 leading coefficient.
- (2) n 叫做 $f(x)$ 的 degree. 记为 $\deg f(x)$

Corollary ⑤ 4.5

令 R 为一个 domain, 且 $f(x) \in R[x]$

则

$f(x)$ 为 $R[x]$ 中的 unit iff $f(x)$ 为 const polynomial 且 $f(x)$ 为 R 中的 unit.

可用 corollary ④ 4.4 证明.

(自然, 若 R 为一个 field 则 $F[x]$ 中的 units 即 F 中的所有元素, 0 除外)

Thm ⑥ 4.6 Division Algorithm in $F[x]$

令 F 为一个 field, $f(x), g(x) \in F[x]$.

则 $\exists$ (unique) polynomial

$$q(x), r(x) \in F[x]$$

$$\text{使 } f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

其中, either $r(x) = 0$ or $\deg r(x) < \deg g(x)$

Def ③ monic (首一的)

A polynomial 为 monic 的, if its leading term (即最高次项) has coefficient 1

Def ④ factor of a polynomial

F : a field

$b(x)$: a polynomial in $F[x]$. 且 $b(x) \neq 0$ 注意: 虽然这是 $\mathbb{Z}$ 上 factor 的推广, 但是 0 不再可以是 divisor.

称 $b(x)$ divides $a(x)$ 或称 $b(x)$ 为 $a(x)$ 的

一个 factor, if $a(x) = b(x)h(x)$ for some $h(x) \in F[x]$.

记作: $b(x) | a(x)$

Thm ④.7

F : a field

$b(x) \in F[x]$ 且 $b(x) \neq 0$.

因为这是个 field

$\Rightarrow$ (1) 若 $b(x) | a(x)$, 则 $\forall c \in F, cb(x) | a(x)$
(显然) (2) 任意 divisor of $a(x)$ 的 degree 都比 $\deg a(x)$ 小

Def ⑤ gcd.

$a(x), b(x) \in F[x]$, F 为 field

$a(x), b(x)$ 不都为 0.

$\gcd(a(x), b(x))$ 指 同时 divide $a(x), b(x)$

的 最大 degree 的 monic polynomial

注: 也就是说 $\star$ $\star$

$2(x+1)(x+2)$ 和 $2(x+1)(x+2)(x+3)$
的 gcd 并不是 $2(x+1)(x+2)$ 而是 $(x+1)(x+2)$
因为这是一个 field, 任何 $n(x+1)(x+2)$ 都可以
divide 它们, 因而定义统一规定为 $n=1$.

即: $d(x) = \gcd(a(x), b(x))$ if

(1) $d(x) | a(x), d(x) | b(x)$

(2) whenever $c(x) | a(x), c(x) | b(x) \Rightarrow \deg c(x) \leq \deg d(x)$

Thm ④.8 (Bezout 的推广至 polynomial)

条件: F 为 field; $a(x), b(x) \in F[x]$ 且不都为 0

$\Rightarrow d(x) = \gcd(a(x), b(x))$ 存在且唯一 $\star$

并且 $\exists$ (未必 unique) $u(x), v(x) \in F[x]$
使 $u(x)a(x) + v(x)b(x) = d(x)$

Corollary ④.9

条件: F 为 field; $a(x), b(x) \in F[x]$ 且不都为 0

$\Rightarrow d(x) = \gcd(a(x), b(x))$

iff

(1) $d(x) | a(x), d(x) | b(x)$

(2) $a(x), b(x)$ 的任意 common divisor

$c(x)$ 都有 $c(x) | d(x)$

Def ⑥ relatively prime

若 $\gcd(f(x), g(x)) = 1_F$

称它们 relatively prime.

Def ⑦ associate

一个 comm ring R 中的一个 elem a

被称为 $b \in R$ 的一个 associate

if $a = bu$, u 为任意 unit.

注意到: b 也是 a 的一个 associate, 因为

$b = au^{-1}$, u^{-1} 也是一个 unit.

* 在 $\mathbb{Z}$ 中, $1 \in \mathbb{Z}$ 的唯一 associate 为 1 和 -1 ,

因为只有 ± 1 是 unit.

如果 F 为一个 field (0 之外都是 unit), by corollary 4.5,

可知 $f(x)$ 为 $g(x)$ 在 $F[x]$ 中的一个 associate

iff $f(x) = cg(x)$ for some $c \in F, c \neq 0$.

这个勾时定义有点不知道能干什么, 但是下面对

irreducible polynomial 的定义就知道 (因为

F 中全是 units, $F[x]$ 中只有 const $\in F$ 是, 所以 associate

可以用表达 polynomial 的 const 倍这个概念)

Thm ④.10 (Thm 4.4 推广)

条件: F 为 field; $a(x), b(x), c(x) \in F[x]$.

$\Rightarrow$ 若 $a(x) | b(x)c(x)$ 且 $\gcd(a(x), b(x)) = 1_F$
则 $a(x) | c(x)$

Def ⑧ reducible 和 irreducible polynomials.

F 为 field. $\rightarrow$ 也就是不是 irreducible 的 const polynomial.

称: 一个 non const polynomial $p(x) \in F[x]$.

为 irreducible 的, 若它的 only divisors

为它的 associates 和 非 0 const.

也就是它的常数倍

也就是 units,

$c \cdot f(x)$

by Corollary 9.5

总结: irreducible polynomial 就是说普通的 (非 const, 非自身倍数的) polynomial 不能 divide 它.

显然: F 是 $\deg = 1$ 的 polynomial 都 irreducible.

Thm ④ 4.11 判断 reducible

$F[x]$ 中的一个 polynomial 为 reducible 的

iff $f(x)$ 能被写成两个 lower degree 的 polynomial 的 product.

irreducible polynomial 可类比 prime.

Thm ② 9.12

条件: F 为 field, $p(x)$ 为 non-const polynomial $\in F[x]$.

$\Rightarrow$ 以下 3 条 equiv.

(1) $p(x)$ irreducible (Thm 1.5 推广)

(2) 只要 $p(x) \mid b(x)c(x)$, 就有 $p(x) \mid b(x)$ 或 $p(x) \mid c(x)$

(3) 只要 $p(x) = r(x)s(x)$, 就有 $r(x)$ 或 $s(x)$ 为 non-zero const polynomial.

Corollary ③ 4.13

(Corollary 1.6 推广)

条件: F 为 field; $p(x) \in F[x]$ irreducible

那么 if $p(x) \mid a_1(x)a_2(x)\dots a_n(x)$

$\Rightarrow p(x) \mid$ 至少一个 $a_i(x)$

Thm ④ 4.14

F 为 field. $F[x]$ 任意 non const polynomial $f(x)$

都可以被 factorize 为 $F[x]$ 中一些 irreducible

polynomial 的 product $f_1 f_2 \dots f_r$ (无 leading term 的 coefficient)

并且这个 factorization is unique in the sense:

若有 factorization $g_1 g_2 \dots g_s$

使 $f = f_1 f_2 \dots f_r = g_1 g_2 \dots g_s$

那么 $r = s$ 且 after reordering, 每个 f_i 都是 g_i 的 unit multiple. (即 $f_i = c g_i$)

(下面进入 4.4) 4.1 - 4.3 都在 field 的背景下, 而 4.4 前半将在 commutative ring 的背景下.

Def ⑨ Polynomial function 即: 限制 x 也在 R 中.

(Associated with $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$.)

$f: R \rightarrow R$ $f(r) = a_n r^n + \dots + a_1 r + a_0, r \in R$

这个 function f induced by a polynomial

被称为一个 polynomial function

Def ④ Root (或称 zero) 一个 polynomial 的 root 就是当 $x \in R$ 时使 $f(x) = 0_R$ 的 x .

令 R 为一个 commutative ring. $f(x) \in R[x]$.

$a \in R$ 被称为 $f(x)$ 的一个 root, if $f(a) = 0_R$ (即 $f: R \rightarrow R$ 把 a map 至 0_R)

Thm ⑤ 4.15 The remainder theorem

F 为 field. $f(x) \in F[x]$. $a \in F$

$\Rightarrow f(x)$ 被 $[x-a]$ 除时的 remainder 为 $f(a)$.

Thm ⑩ 4.16 The factor theorem

F 为 field. $f(x) \in F[x]$. $a \in F$

$\Rightarrow a$ 为 $f(x)$ 的 root iff $x-a$ 为 $f(x)$ 在 $F[x]$ 的 factor.

Corollary (17) 4.17

F 为 field. $f(x) \neq 0_F \in F[x]$. (at most)
 $\Rightarrow$ 若 $f(x)$ degree 为 n , 则 $f(x)$ 有 至多 n 个 root.

Corollary (18) 4.18

F 为 field. $f(x) \in F[x]$.

若 $\deg f(x) \geq 2$

则只要 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中 irreducible, $f(x)$ 一定在 F 中 无 root.

Corollary (19) 4.19

F 为 field. $f(x) \in F[x]$.

若 $\deg f(x) = 2$ 或 3

则以下两个命题 equiv.

(1) $f(x)$ 在 $F[x]$ 中 irreducible iff (2) $f(x)$ 在 F 中 无 root.

Corollary (20) 4.20

F 为 infinite field. $f(x), g(x) \in F[x]$.

$\Rightarrow f(x) : F \rightarrow F$ 和 $g(x) : F \rightarrow F$

为 same function iff $f(x) = g(x)$ in $F[x]$.